

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Gravitino (Iceberg REST Catalog)
Clúster / Entorno	Principal (DC Principal)
Nodos validados	pbigd-plat-apps01 (única instancia desplegada)
Versión del software	Gravitino API 1.1.0 (confirmado vía REST /api/version) — referencia documental 1.2.1
SO / Runtime	Rocky Linux 10.2 · Podman (contenedor rootless) · systemd --user (usuario admapl)
Fecha de validación	14 de agosto de 2026
Resultado general	 APROBADO CON OBSERVACIONES

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó el servicio Gravitino (Iceberg REST Catalog) del DC Principal el 14 de agosto de 2026, mediante el script `validate_gravitino_principal.sh` ejecutado en el único nodo donde está desplegado (`pbigd-plat-apps01`). El script cubrió 5 dominios de control: OS y prerequisites, servicio y redundancia, validación funcional básica (ciclo completo de creación/eliminación de un metalake de prueba vía API REST), logs/observabilidad, y recursos de hardware. El script se ejecutó 2 veces en la misma sesión (16:18:02 y 16:19:17), con resultado idéntico en ambas corridas; este informe toma como evidencia la corrida más reciente (16:19:17).

El resultado funcional es positivo: la REST API responde, el ciclo de prueba de creación y eliminación de un metalake (`bluepoint_validacion_test`) se completó correctamente (HTTP 200 en ambas operaciones), y no hay errores críticos en los logs recientes. El único punto abierto es un WARN real de infraestructura: solo hay 1 instancia de Gravitino desplegada, cuando el plan de implementación recomienda 2 para redundancia. El propio script indica que el mínimo exigido (1 instancia) se cumple, por lo que no es bloqueante, pero se documenta como observación pendiente de resolver — ver §3 y §5.

17	1	0
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

Gravitino está desplegado en un único nodo (`pbigd-plat-apps01`), sin distinción de roles — se presenta una matriz simple.

Verificación	Resultado
Rocky Linux 10.x confirmado (10.2)	PASS

Podman disponible (v5.8.2)	PASS
NTP (chrony) sincronizado	PASS
Linger habilitado para admapl	PASS
Contenedor Gravitino corriendo (Up 2 weeks)	PASS
Contenedor corre como UID 0 en namespace, sin privilegio real en el host (rootless, sin --privileged ni CapAdd)	PASS
Servicio de usuario activo (gravitino, systemctl --user)	PASS
Al menos 1 instancia desplegada (mínimo exigido por el plan)	PASS
Solo 1 instancia desplegada — el plan recomienda 2 para redundancia	WARN
Puerto 8090 escuchando (Gravitino REST API)	PASS
REST API responde (/api/version)	PASS
Endpoint /api/metallakes responde	PASS
Metalake de prueba creado (HTTP 200)	PASS
Metalake de prueba eliminado correctamente (HTTP 200)	PASS
Sin errores críticos en los últimos 100 logs de Gravitino	PASS
node-exporter embebido en Alloy activo (puerto 17935)	PASS
API de componentes de Alloy responde	PASS
Componente prometheus.exporter.unix healthy	PASS

Resumen del propio script: 18 checks / 17 PASS / 0 FAIL / 1 WARN. CPU: 4 vCPU · RAM: 15Gi (nodo compartido con Flink JobManager + Trino Coordinator + Redis). Resultado idéntico en las 2 corridas de la sesión (16:18:02 y 16:19:17) — sin contradicciones entre ellas.

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	Instancia única de Gravitino sin redundancia	Solo 1 instancia de Gravitino desplegada en pbigd-plat-apps01 (puerto 8090). El plan de implementación recomienda 2 instancias para redundancia; el mínimo exigido (1 instancia)	Planificar el despliegue de una segunda instancia de Gravitino en otro nodo para cumplir la redundancia recomendada por el plan, dentro de una ventana de mantenimiento.



se cumple, por lo que el propio script no marca esto como bloqueante.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Redundancia del servicio

La validación confirma explícitamente que el mínimo exigido por el plan (al menos 1 instancia) se cumple, pero que el nivel recomendado (2 instancias) no. Esto implica que, ante una falla o mantenimiento del único nodo donde corre Gravitino, el catálogo Iceberg vía REST quedaría temporalmente no disponible para los consumidores (p. ej. Trino) — riesgo operativo real, aunque no bloqueante para el estado actual de la validación.

4.2 Aislamiento de privilegios del contenedor

El contenedor de Gravitino corre como UID 0 dentro de su propio namespace, pero el host es rootless y no usa `--privileged` ni `CapAdd`, por lo que ese UID 0 se mapea a un usuario sin privilegios reales del host. Es la misma arquitectura de aislamiento usada en otros componentes Podman del proyecto (p. ej. `node-exporter` embebido en Alloy) y confirma que no hay privilegio real expuesto al sistema operativo base.

4.3 Versión de software: discrepancia banner vs. API

El banner del script reporta "Gravitino: 1.2.1" como versión de referencia documental, pero la versión real confirmada vía REST API (`/api/version`) es **1.1.0**. El propio script marca esto como solo informativo, no como mínimo bloqueante. La detección de versión por inspección del contenedor (mejor esfuerzo) no logró determinarla ("unknown"), por lo que la única fuente confiable es la API — coherente con el diseño del script.

4.4 Validación funcional del ciclo de vida de metalakes

El ciclo de prueba completo (crear y eliminar un metalake vía API REST) se ejecutó exitosamente, con respuesta HTTP 200 en ambas operaciones sobre `bluepoint_validacion_test`, y sin dejar el metalake de prueba como artefacto residual (0 metalakes existentes antes de la prueba, ninguno después de la limpieza). Esto confirma que el endpoint de metalakes no solo responde, sino que sostiene operaciones de escritura y borrado reales.

4.5 Recursos y colocación en el nodo

El nodo `pbigd-plat-apps01` reporta 4 vCPU y 15Gi de RAM, compartido con Flink JobManager, Trino Coordinator y Redis según el propio script señala como contexto de dimensionamiento. Esta colocación concentra 4 servicios en un único nodo, lo que refuerza la relevancia del WARN de redundancia en §3: la pérdida de este nodo afectaría simultáneamente a Gravitino, al JobManager de Flink y al Coordinator de Trino.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

Ninguna acción obligatoria pendiente — no hay FAIL en este informe y el mínimo de instancias exigido por el plan se cumple.

RECOMENDADA

1. Desplegar una segunda instancia de Gravitino en un nodo distinto de `pbigd-plat-apps01` para cumplir la redundancia sugerida por el plan de implementación, dentro de una ventana de mantenimiento.

OPCIONAL

1. Actualizar el banner de `validate_gravitino_principal.sh` para que refleje la versión real detectada por API (1.1.0) en vez del valor de referencia documental "1.2.1", evitando confusión en futuras corridas. Es un ajuste del script de validación, no un cambio de infraestructura.

6. CONCLUSIÓN

El servicio Gravitino del DC Principal está operativo en su único nodo desplegado: la REST API responde, el ciclo de vida de metalakes (creación y eliminación) funciona correctamente vía API, y no hay errores críticos en los logs recientes ni fallas registradas en la matriz. El punto abierto es la ausencia de una segunda instancia para redundancia, recomendada por el plan de implementación pero no exigida como mínimo; dado que el nodo actual también aloja el JobManager de Flink y el Coordinator de Trino, este punto conviene planificarse antes de considerar el componente completamente resiliente en producción.

Gravitino Principal se aprueba con observaciones: 0 FAIL, 1 WARN real (redundancia de instancia) pendiente de planificación, sin impacto en la funcionalidad validada.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 17 de agosto de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____